
Наименование образовательной организации

Кафедра

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 1

Разработка информационной системы

Учет успеваемости студентов

Дисциплина _____

Выполнили:

Группа:

Второй участник:

Группа:

Проверил:

Город _____

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Техническое задание.....	4
2 ER диаграмма и описание базы данных.....	11
3 Use Case диаграмма.....	22
4 План тестирования.....	27
5 Протокол тестирования.....	41
6 Руководство пользователя.....	45
7 Презентация и материалы защиты.....	55
Заключение.....	58
Список использованных источников.....	59

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторная работа посвящена разработке информационной системы «Учет успеваемости студентов». Система объединяет справочники, планирование учебного процесса, ввод оценок и получение отчетов в одном веб-приложении. Главный результат работы — действующий учебный стенд с PostgreSQL, разграничением доступа и документированными проверками.

Основание разработки — задание «Лабораторная работа 1» [1]. В отчете последовательно представлены техническое задание, модель данных, варианты использования, план и протокол тестирования, руководство пользователя и материалы защиты. Описание физической базы и реализации включено в раздел модели данных, чтобы сохранить установленный порядок отчетности.

Используется веб-вариант из задания: HTML, CSS, JavaScript и Python. Основной серверный фреймворк — FastAPI; зависимости предоставляет Dishka. Для хранения выбрана PostgreSQL. Приложение разворачивается Docker Compose. Посещаемость в задании является необязательной и не входит в реализацию. Все демонстрационные сведения о людях вымышлены.

1 Техническое задание

1.1 Общие сведения о проекте

Полное наименование: информационная система «Учет успеваемости студентов». Краткое наименование: ИСУУ. Версия учебной реализации — 1.0.0. Заказчик в рамках предметной области — деканат университета. Пользователи — администратор, сотрудники деканата, преподаватели и студенты. Имена исполнителей и реквизиты образовательной организации заполняются на титульном листе.

Система предназначена для ведения учебных данных в рамках одного университета. Рабочая единица учебного процесса — назначение дисциплины группе на семестр конкретного учебного года с ответственным преподавателем. Внутри назначения создаются контрольные работы, по которым вводятся оценки студентов этой группы.

1.2 Цели и задачи

Цель — исключить ручное сведение журналов и повторный расчет показателей в электронных таблицах. Для достижения цели требуется централизовать справочники, обеспечить проверку вводимых значений, разделить права пользователей и получать ведомости из единого источника данных.

Задачи: проанализировать предметную область; зафиксировать требования; построить ER и Use Case модели; создать физическую базу и тестовый набор; реализовать интерфейс, бизнес-логику и экспорт; провести проверки; подготовить инструкции по установке, эксплуатации и восстановлению.

1.3 Исходные проблемы и границы автоматизации

При хранении данных в бумажных журналах и независимых таблицах одна группа или дисциплина может иметь несколько написаний. Оценки

приходится переносить между документами вручную, средний балл пересчитывать, а сводную ведомость собирать за несколько семестров. Централизованные справочники и внешние ключи устраняют разрыв между связанными записями; единое представление results обеспечивает одинаковую основу отчетов.

В учебный объем не включены интеграция с государственными системами, электронная подпись, расписание занятий, учет посещаемости и очередь фоновых заданий. Экспорт небольших отчетов выполняется синхронно, поэтому RabbitMQ не требуется. Организационная защита проекта и размещение на учебном портале выполняются участниками команды.

1.4 Требования к функциям

Таблица 1 — Реестр требований

Код	Требование	Критерий приемки
F01	Аутентификация и четыре роли	Вход, выход, серверное ограничение доступа
F02	Справочник студентов	Все девять полей из задания; создание, просмотр, изменение, удаление
F03	Справочник групп	Название, специальность, курс, форма, год, куратор
F04	Дисциплины и преподаватели	Все поля, предусмотренные модулем 1
F05	Назначения на семестр	Группа, дисциплина, преподаватель, семестр, учебный год
F06	Оценки и контрольные работы	Промежуточные и семестровые работы, шкалы 2–5 и 0/1
F07	Расчет успеваемости	Весовые коэффициенты, итог, средний балл
F08	Шесть видов отчетов	Ведомости, рейтинг, должники, статистика, качество
F09	Пользователи и роли	Учетные записи, привязки, активность, изменение пароля
F10	Копирование и журнал	Архив данных, pg_dump, pg_restore, журнал действий

Продолжение таблицы 1

Код	Требование	Критерий приемки
N01	Русскоязычный интерфейс	Меню, панель, формы, таблицы, поиск, сортировка, подтверждения
N02	Целостность и валидация	PK, FK, UNIQUE, CHECK, триггеры, схемы Pydantic
N03	Защита данных	Хеши паролей, сессии, проверка ролей и Origin
N04	Экспорт и печать	Excel и PDF на сервере, печать текущей таблицы
N05	Контейнерное развертывание	Docker Compose: web и db, healthcheck, постоянный том
D01	Минимальный объем тестовых данных	20 студентов, 5 групп, 15 дисциплин, 10 преподавателей, 200 оценок

1.5 Роли и полномочия

Таблица 2 — Матрица доступа

Операция	Админ	Деканат	Преподаватель	Студент
Справочники	CRUD	CRUD	Чтение своих групп	Свой профиль
Назначения	CRUD	CRUD	Чтение своих	Чтение своих
Работы и оценки	CRUD	Чтение	CRUD своих	Свои оценки
Шесть отчетов	Да	Да	Своя ведомость	Своя ведомость и место
Пользователи и роли	CRUD	Нет	Нет	Нет
Архив и журнал	Да	Нет	Нет	Нет

CRUD означает создание, чтение, изменение и удаление. Полномочия проверяются на сервере при каждом запросе. Скрытие кнопок в браузере служит удобству интерфейса и не является единственным средством защиты. Студент получает только собственную строку рейтинга, вычисленную относительно всей своей группы. Имена и оценки остальных студентов ему не передаются.

Преподаватель видит списки студентов только тех групп, которым назначены его дисциплины. Редактирование работы или оценки требует

проверки исходного и нового назначения. Это предотвращает изменение чужой записи через подстановку идентификатора. Деканат ведет справочники и назначения; ввод оценок принадлежит преподавателю и администратору.

1.6 Правила расчета оценок и отчетов

Для балльной работы допустимы целые значения 2, 3, 4 и 5. Значения 0 и 1 используются исключительно для незачета и зачета. Такая интерпретация пятибалльной шкалы принята для университетской аттестации: минимальная выставаемая оценка — 2. Шкала каждой работы должна соответствовать форме контроля дисциплины. Положительный вес работы находится в интервале (0; 100].

Итог по балльной дисциплине рассчитывается по формуле (1), только если оценки введены по всем ее работам. Сумма весов не обязана равняться единице или ста: выполняется нормирование на общую сумму. Для зачета итог равен 1, когда все работы сданы; любой незачет дает 0. Отсутствие работ или хотя бы одной оценки дает пустой итог и признак «Не завершено».

$$\text{Итог} = \text{round}(\sum(\text{оценка}_i \times \text{вес}_i) / \sum \text{вес}_i) \quad (1)$$

Округление выполняется PostgreSQL для numeric до целого: дробная часть 0,5 округляется вверх для положительных оценок. Пример: оценки 5, 3, 4, 5 при весах 1, 2, 2, 5 дают $(5 + 6 + 8 + 25) / 10 = 4,4$; итог — 4. Работа «Итог семестра» является одним из компонентов, а не ручной заменой рассчитанного результата.

Средний балл студента — арифметическое среднее завершенных балльных итогов дисциплин, округленное до двух знаков. Зачеты и незавершенные итоги исключаются. При отсутствии завершенных балльных дисциплин показатель остается пустым. Рейтинг сортируется по среднему баллу по убыванию; одинаковым значениям соответствует одинаковое место, следующее место увеличивается на единицу (dense_rank).

Отчет по должникам включает завершенные неудовлетворительные результаты: 2 для балльной дисциплины и 0 для зачета. Отсутствующие оценки показаны в ведомостях как незавершенные, но автоматически не объявляются задолженностью. Статистика строится отдельными срезами по группам, курсам и специальностям. Успеваемость — отношение числа положительных завершенных итогов к общему числу завершенных итогов.

$$\text{Успеваемость} = 100 \times \text{положительные итоги} / \text{завершенные итоги} \quad (2)$$

Качество знаний определяется по студентам, имеющим назначения в выбранном срезе. В числитель входят студенты, у которых все балльные итоги равны 4 или 5, все зачеты сданы и нет незавершенных назначений. Необходимо наличие хотя бы одной балльной дисциплины. Знаменатель — число студентов с назначениями в этом же срезе. При фильтрации по отдельному назначению качество относится только к выбранной дисциплине.

$$\text{Качество} = 100 \times \text{студенты с результатами 4/5} / \text{студенты с назначениями} \quad (3)$$

Без фильтров отчеты охватывают все сохраненные назначения, в том числе прошлые периоды и студентов с неактивным учебным статусом. Для проверки конкретного семестра используется назначение, содержащее год и семестр. В интерфейсе групповой фильтр и фильтр назначения применяются совместно. Несовместимые параметры закономерно возвращают пустой отчет.

1.7 Надежность и безопасность

Изменение записи и добавление события в журнал выполняются в одной транзакции. Ошибка валидации или ограничения PostgreSQL отменяет операцию. Наличие внешних ключей не позволяет удалить группу со студентами, дисциплину с назначениями или работу с оценками. Изменение группы студента с историей оценок запрещено, чтобы история не оказалась у другой группы.

Пароль хранится как PBKDF2-HMAC-SHA256 с индивидуальной солью и 260000 итерациями. Сессионный токен генерируется

криптографическим генератором; в PostgreSQL сохраняется только его SHA-256-хеш. Сессия действует восемь часов, проверяется совместно с активностью учетной записи и удаляется при выходе. Изменение учетной записи отзывает ее сессии.

Cookie имеет HttpOnly и SameSite=Strict. Для локального HTTP Secure отключен; при размещении за HTTPS необходимо включить COOKIE_SECURE=true. Сервер проверяет Origin изменяющих запросов и возвращает заголовки CSP, X-Frame-Options и nosniff. Пользовательские значения передаются в SQL параметрами; таблицы и поля выбираются из белого списка. После десяти неудачных входов для пары IP-адрес и логин следующие попытки блокируются на пятнадцать минут.

Журнал хранит пользователя, действие, сущность, идентификатор записи и время. Пароли и токены в событиях не включаются. Журнал отображает последние 500 событий, более ранние остаются в базе. Полная резервная копия создается pg_dump в формате custom. Веб-архив является отдельной выгрузкой прикладных данных и не заменяет полноценную резервную копию.

1.8 Условия эксплуатации и приемка

Учебный стенд работает на одном компьютере с Docker Engine или Docker Desktop и Docker Compose v2. Рекомендуемый учебный минимум: двухъядерный процессор, 4 ГБ свободной оперативной памяти и 3 ГБ дискового пространства. Это практический ориентир для небольшого набора данных, а не результат нагрузочного испытания. Для первоначальной сборки нужен доступ к реестрам контейнеров и Python-пакетов.

Порт приложения привязан к 127.0.0.1:8000. База данных не публикует порт на хост. Браузер должен поддерживать Fetch API и HTML dialog. Условия приемки: старт обоих контейнеров; требуемый объем DML; CRUD всех прикладных сущностей; правильный расчет контрольных примеров;

шесть отчетов; экспорт; отсутствие доступа к чужим данным; успешные проверки и наличие документации.

Перед реальной эксплуатацией необходимы индивидуальные пароли вместо демонстрационных, HTTPS, согласование правил аттестации с вузом, нагрузочная проверка, регламент резервного копирования и правила обработки персональных данных. Учебный протокол не заменяет такие процедуры.

2 ER диаграмма и описание базы данных

2.1 Концептуальная модель

Основные сущности — преподаватель, группа, студент, дисциплина, назначение, контрольная работа, оценка и пользователь. Сущность назначения связывает дисциплину с группой, преподавателем и периодом. Сущность работы позволяет хранить веса и типы промежуточного контроля отдельно от индивидуальных оценок. ER-диаграмма приведена на рисунке 1.

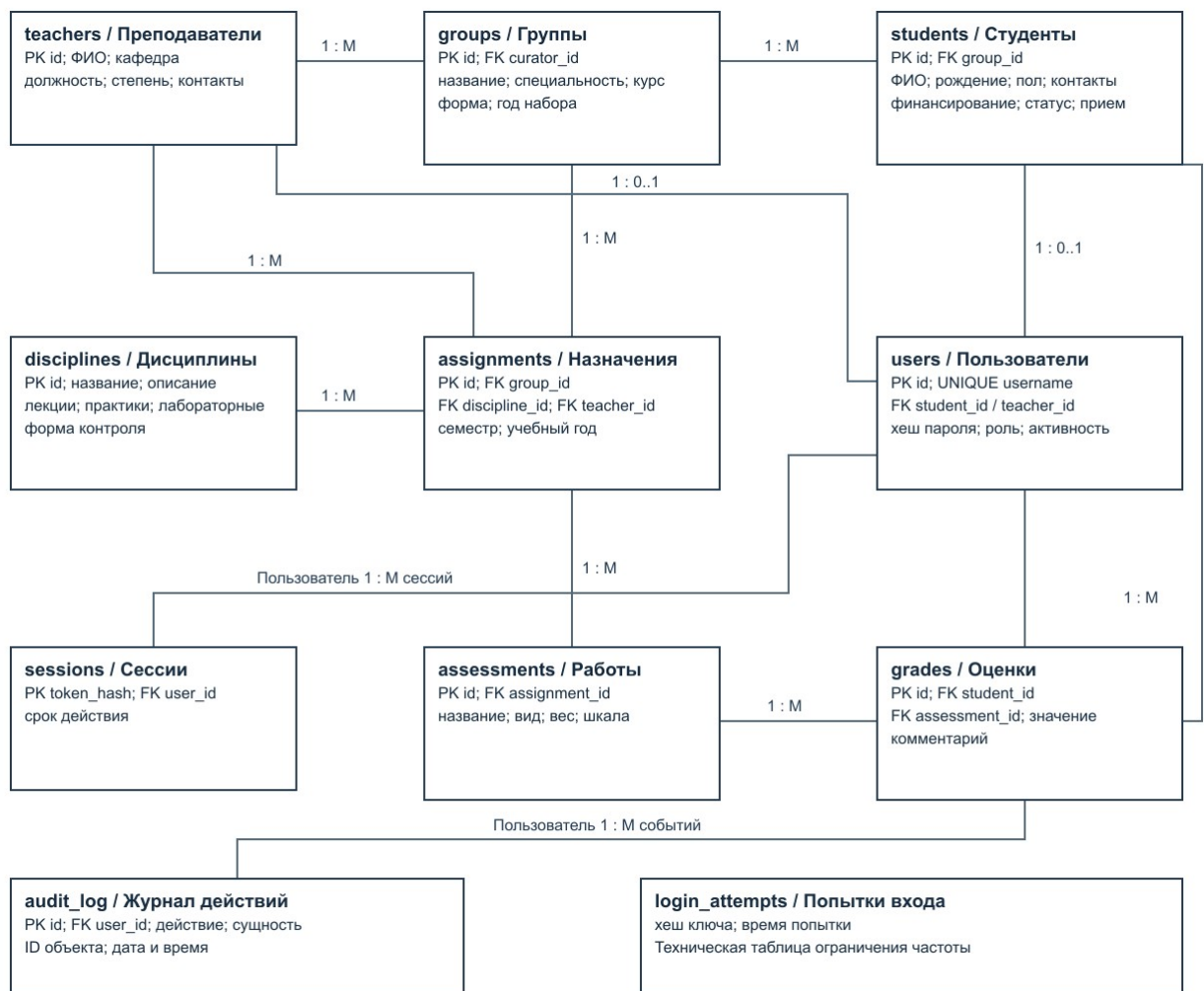


Рисунок 1 — ER диаграмма информационной системы

На диаграмме PK обозначает первичный ключ, FK — внешний ключ. Служебные сущности sessions, audit_log и login_attempts обеспечивают вход, аудит и ограничение попыток. В учебном интерфейсе CRUD предоставлен

для восьми прикладных сущностей. Технические таблицы управляются системой и не выдаются как произвольные редактируемые справочники.

2.2 Связи и кардинальности

Таблица 3 — Связи сущностей

Связь	Тип	Смысл
Преподаватель → группы	1:M	Один преподаватель может быть куратором нескольких групп; куратор необязателен.
Группа → студенты	1:M	Студент принадлежит одной текущей группе.
Группа → назначения	1:M	У группы несколько дисциплин в разные периоды.
Дисциплина → назначения	1:M	Одна дисциплина назначается нескольким группам.
Преподаватель → назначения	1:M	Одно назначение имеет одного ответственного преподавателя.
Назначение → работы	1:M	В назначении несколько работ с весами.
Работа → оценки	1:M	Одна работа оценивается у многих студентов.
Студент → оценки	1:M	Студент получает оценки за разные работы.
Студент → пользователь	1:0..1	Профиль может существовать без учетной записи.
Преподаватель → пользователь	1:0..1	Связь уникальна и необязательна со стороны преподавателя.
Пользователь → сессии / журнал	1:M	Несколько входов и действий одного пользователя.

Связь группы и дисциплины M:M раскрывается через assignments. Связь студента и контрольной работы M:M раскрывается через grades. Между профилем человека и его учетной записью реализована ограниченная связь 1:1 с возможностью отсутствия учетной записи. Уникальность пары student_id и assessment_id запрещает две оценки одному студенту за одну работу.

2.3 Нормализация до третьей нормальной формы

Первая нормальная форма: каждая ячейка содержит одно значение установленного типа; массивов оценок и повторяющихся столбцов «оценка 1», «оценка 2» нет. ФИО и контактная строка рассматриваются как неделимые атрибуты в границах этого приложения: отдельная обработка частей имени и нескольких каналов связи не требуется.

Вторая нормальная форма: неключевые атрибуты каждой прикладной таблицы зависят от полного ключа. В grades значение и комментарий относятся к конкретной паре «студент — работа». Вес не хранится в каждой оценке, поскольку зависит только от работы. В assignments преподаватель и период относятся к целому назначению группы и дисциплины.

Третья нормальная форма: неключевые атрибуты не определяют друг друга в пределах выбранных правил предметной области. В students хранится только group_id, а название группы, специальность и куратор находятся в groups. В grades отсутствуют ФИО и название дисциплины. В assignments отсутствуют название дисциплины и контакты преподавателя. Имена кафедр и специальностей являются простыми описательными строками без дополнительных зависимых атрибутов.

Функциональные зависимости: students.id → все поля студента; groups.id → поля группы; disciplines.id → поля дисциплины; assessments.id → assignment_id, title, kind, weight, grading; (student_id, assessment_id) → value, comment. Производные итоги и средние баллы не записываются в таблицы: представление results вычисляет их по актуальным оценкам. Таким образом, редактирование исходной оценки не требует синхронизации нескольких копий результата.

2.4 Физическая модель и словарь данных

DDL находится в sql/01_schema.sql. Идентификаторы прикладных таблиц — integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY. Даты без времени представлены типом date; время событий и истечения сессий —

timestampz. Веса и оценки используют numeric, чтобы расчет не зависел от погрешностей двоичного float. Значения ограничены CHECK, а связи — FOREIGN KEY [4].

Таблица 4 — Преподаватели (teachers)

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	integer	Нет	Первичный идентификатор
full_name	character varying(150)	Нет	Фамилия, имя, отчество
department	character varying(150)	Нет	Кафедра
position	character varying(100)	Нет	Должность
degree	character varying(100)	Нет	Ученая степень
contacts	character varying(200)	Нет	Контактная строка

Таблица 5 — Группы (groups)

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	integer	Нет	Первичный идентификатор
name	character varying(40)	Нет	Название
specialty	character varying(150)	Нет	Специальность
course	integer	Нет	Курс от 1 до 6
study_mode	character varying(20)	Нет	Форма обучения
intake_year	integer	Нет	Год набора
curator_id	integer	Да	Куратор → teachers.id

Таблица 6 — Студенты (students)

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	integer	Нет	Первичный идентификатор
full_name	character varying(150)	Нет	Фамилия, имя, отчество
birth_date	date	Нет	Дата рождения
gender	character varying(10)	Нет	Пол
contacts	character varying(200)	Нет	Контактная строка
group_id	integer	Нет	Группа → groups.id
funding	character varying(10)	Нет	Бюджет или контракт
admission_date	date	Нет	Дата поступления
status	character varying(30)	Нет	Учебный статус

Таблица 7 — Дисциплины (disciplines)

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	integer	Нет	Первичный идентификатор
name	character varying(150)	Нет	Название
description	text	Нет	Описание дисциплины
lecture_hours	integer	Нет	Часы лекций
practice_hours	integer	Нет	Часы практик
lab_hours	integer	Нет	Часы лабораторных
control_form	character varying(20)	Нет	Экзамен, зачет, курсовая

Таблица 8 — Назначения (assignments)

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	integer	Нет	Первичный идентификатор
group_id	integer	Нет	Группа → groups.id
discipline_id	integer	Нет	Дисциплина → disciplines.id
teacher_id	integer	Нет	Преподаватель → teachers.id
semester	integer	Нет	Семестр от 1 до 12
academic_year	integer	Нет	Учебный год

Таблица 9 — Контрольные работы (assessments)

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	integer	Нет	Первичный идентификатор
assignment_id	integer	Нет	Назначение → assignments.id
title	character varying(150)	Нет	Название работы
kind	character varying(20)	Нет	Тип контроля
weight	numeric	Нет	Положительный вес
grading	character varying(10)	Нет	Балльная или зачетная шкала

Таблица 10 — Оценки (grades)

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	integer	Нет	Первичный идентификатор
student_id	integer	Нет	Студент → students.id
assessment_id	integer	Нет	Работа → assessments.id
value	numeric	Нет	Значение оценки
comment	character varying(300)	Нет	Комментарий

Таблица 11 — Пользователи (users)

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	integer	Нет	Первичный идентификатор
username	character varying(50)	Нет	Уникальный логин
password_hash	text	Нет	Соль и PBKDF2-хеш
role	character varying(12)	Нет	Одна из четырех ролей
student_id	integer	Да	Студент → students.id
teacher_id	integer	Да	Преподаватель → teachers.id
active	boolean	Нет	Активность учетной записи

Таблица 12 — Сессии (sessions)

Поле	Тип	NULL	Назначение
token_hash	text	Нет	Хеш сессионного токена
user_id	integer	Нет	Учетная запись → users.id
expires_at	timestamp with time zone	Нет	Срок действия сессии

Таблица 13 — Журнал (audit_log)

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	bigint	Нет	Первичный идентификатор
user_id	integer	Да	Учетная запись → users.id
action	character varying(30)	Нет	Вид действия
entity	character varying(40)	Нет	Имя сущности
entity_id	integer	Да	Идентификатор объекта события
created_at	timestamp with time zone	Нет	Время события

Таблица 14 — Попытки входа (login_attempts)

Поле	Тип	NULL	Назначение
key	text	Нет	Хеш пары IP и логин
attempted_at	timestamp with time zone	Нет	Время неуспешного входа

2.5 Ограничения и сохранность истории

В таблицах `groups` и `disciplines` уникальны названия; в `users` — логин и привязки к профилям. В `assignments` уникальна комбинация группы, дисциплины, семестра и года. В `assessments` название работы уникально внутри назначения. Для `grades` уникальна пара студента и работы. Студент не может иметь дату рождения позже даты поступления; приложение дополнительно проверяет даты относительно текущего дня.

Триггер `check_grade` проверяет совпадение группы студента и назначения работы, а также совместимость оценки со шкалой. Триггер `check_scale` проверяет шкалу работы относительно формы контроля дисциплины. `protect_history` и `protect_links` предотвращают перенос уже сформированной истории в другую группу, работу, назначение или шкалу. Серверные проверки дублируют важные ограничения, чтобы пользователь получал понятную ошибку.

Для ускорения связей созданы индексы по `students.group_id`, `assignments.teacher_id`, `assessments.assignment_id` и `grades.student_id`. Уникальные ограничения автоматически создают дополнительные индексы. Выбор индексов рассчитан на основные операции приложения; специализированная оптимизация больших объемов не проводилась.

2.6 Тестовые данные и SQL запросы

Таблица 15 — Объем демонстрационного набора

Сущность	Минимум задания	Фактически
Студенты	20	20
Группы	5	5
Дисциплины	15	15
Преподаватели	10	10
Оценки	200	240
Назначения	Не задано	15
Работы	Не задано	60
Пользователи	4 роли	4

DML находится в `sql/02_seed.sql`; генератор — `scripts/generate_seed.py`. В каждой из пяти групп четыре студента. Каждой группе назначены три дисциплины; каждой дисциплине соответствуют четыре работы. Поэтому число оценок равно $5 \times 4 \times 3 \times 4 = 240$. Включены положительные оценки, двойки, зачеты и незачеты. Скрипт задает последовательности ID после явной вставки идентификаторов.

`sql/03_checks.sql` демонстрирует `SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY` и агрегатные функции. Фактический вывод сохранен в `docs/reports/sql-checks.txt`. Следующие примеры показывают проверку количества, связывание студента с группой и средние значения по группе.

```
SELECT count(*) FROM students;
SELECT s.full_name, g.name
FROM students s JOIN groups g ON g.id=s.group_id;
SELECT group_id, round(avg(final_grade)
  FILTER (WHERE control_form <> 'зачет'), 2)
FROM results GROUP BY group_id;
```

2.7 Структура реализации

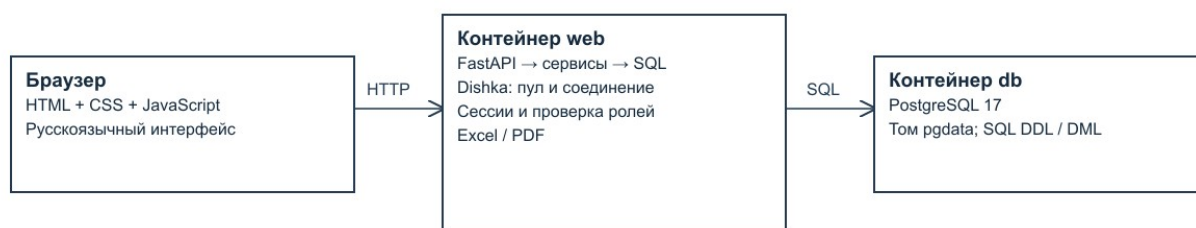


Рисунок 2 — Архитектура приложения

Браузер получает статические HTML, CSS и JavaScript из FastAPI. JavaScript отправляет JSON-запросы в /api. HTTP-слой проверяет сессию и передает обработку сервисам. Dishka создает пул PostgreSQL в области APP и соединение в области REQUEST; закрытие области завершает транзакцию [2]. Сервисы выполняют параметризованные SQL-запросы. Отчетные форматы используют одни и те же строки результатов.

Таблица 16 — Назначение модулей

Путь	Ответственность
app/main.py	Маршруты, сессии, заголовки безопасности, экспорт и статика
app/db.py	Пул, транзакции, провайдер Dishka и функции запросов
app/security.py	Хеширование и проверка паролей, хеши токенов
app/schemas.py	Типы, допустимые значения, обязательность и длины
app/service.py	CRUD, разрешения, ограничения изменения связей, аудит
app/reports.py	Шесть отчетов, Excel и PDF
app/static/	Меню, таблицы, поиск, формы и интерфейс отчетов
sql/	DDL, DML и проверочные SQL-запросы
tests/test_system.py	Автоматические интеграционные проверки
scripts/	Копирование, восстановление и сборка материалов

Общий обработчик CRUD используется для небольшого числа похожих справочников. Безопасность обеспечивается SCHEMAS — закрытым перечнем сущностей и полей. Имена SQL-объектов экранируются `psycorg.sql.Identifier`; пользовательские значения передаются отдельно. Это позволяет сохранить код компактным и комментированным без ORM и сложной многоуровневой архитектуры.

3 Use Case диаграмма

3.1 Акторы и цели

Администратор обеспечивает работоспособность учетных записей и имеет полный доступ к прикладным функциям. Сотрудник деканата поддерживает состав контингента и назначает дисциплины. Преподаватель ведет работы и оценки по своим назначениям. Студент получает свои результаты и место в группе. Обязательная предпосылка всех прикладных действий — действующая сессия.

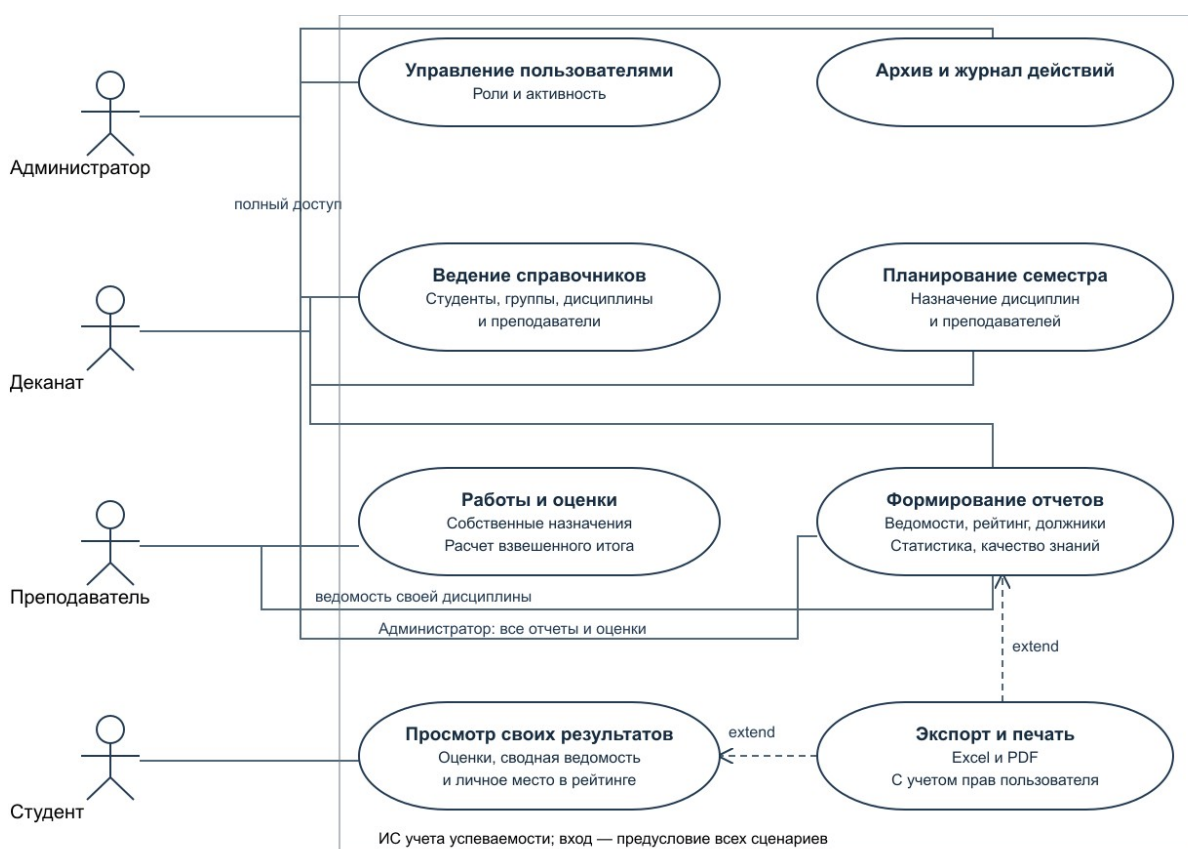


Рисунок 3 — Диаграмма вариантов использования

3.2 Основные сценарии и исключения

UC01 Вход в систему

Актор: Все роли. Предусловие: Пользователь зарегистрирован и активен.

Основной поток: Открыть страницу; ввести логин и пароль; нажать «Войти». Сервер проверяет пароль, создает сессию и показывает меню роли.

Расширения и исключения: Неверные данные → 401; десять неудачных попыток → 429; неактивная запись не входит.

Постусловие: Пользователь получает доступ только к разрешенным разделам.

UC02 Ведение справочников

Актор: Администратор, деканат. Предусловие: Выполнен вход; связанные записи уже созданы.

Основной поток: Открыть справочник; нажать «Добавить»; заполнить поля; сохранить. Для изменения выбрать строку, отредактировать и подтвердить сохранение.

Расширения и исключения: Пустое ФИО или неверные даты → 422; дубликат или отсутствующая связь → 409; отмена оставляет данные без изменений.

Постусловие: Новая или измененная запись доступна в таблице и журнале.

UC03 Назначение дисциплины

Актор: Администратор, деканат. Предусловие: Существуют группа, дисциплина и преподаватель.

Основной поток: В «Назначениях» выбрать группу, дисциплину, преподавателя, семестр и год; сохранить.

Расширения и исключения: Повтор комбинации группа + дисциплина + семестр + год отклоняется; замена группы при наличии работ запрещена.

Постусловие: Группа и преподаватель получают учебное назначение.

UC04 Подготовка контрольных работ

Актор: Преподаватель, администратор. Предусловие: Есть доступное назначение.

Основной поток: Открыть «Контрольные работы»; указать назначение, название, вид, положительный вес и шкалу; сохранить.

Расширения и исключения: Чужое назначение → 403; нулевой вес или неверная шкала → 422; изменение шкалы работы с оценками запрещено.

Постусловие: Работа участвует в расчете итога назначения.

UC05 Выставление оценки

Актор: Преподаватель, администратор. Предусловие: Студент входит в группу назначения; работа создана.

Основной поток: Открыть «Оценки»; выбрать студента и работу; ввести значение и комментарий; сохранить.

Расширения и исключения: Повторная оценка, другая группа или несовместимая шкала → 409; недостаточные права → 403.

Постусловие: Оценка сохранена, событие записано; итог пересчитан при следующем запросе.

UC06 Формирование отчета

Актор: Администратор, деканат; ограниченно остальные роли. Предусловие: Есть учебные данные и права на выбранный вид.

Основной поток: Открыть «Отчеты»; выбрать тип и параметры; нажать «Сформировать»; прочитать таблицу.

Расширения и исключения: Для ведомости не выбрано назначение → 422; чужие данные → 403; пустая выборка → сообщение «Нет данных».

Постусловие: Показана выборка из единого представления результатов.

UC07 Экспорт и печать

Актор: Роли, имеющие право на отчет. Предусловие: Выбран допустимый отчет и параметры.

Основной поток: После формирования нажать Excel или PDF; сохранить файл. Для печати нажать «Печать» и выбрать принтер.

Расширения и исключения: Ошибка прав не создает файл; для пустого отчета выгружается сообщение об отсутствии данных.

Постусловие: Получен файл того же отчета либо открыт диалог печати.

UC08 Просмотр своих результатов

Актор: Студент. Предусловие: Учетная запись связана со студентом.

Основной поток: Войти; просмотреть «Оценки»; в «Отчетах» выбрать сводную ведомость или рейтинг; сформировать.

Расширения и исключения: Подстановка чужого student_id или group_id отклоняется; отсутствие балльных итогов дает пустое среднее и место.

Постусловие: Доступны собственные результаты без персональных сведений одноклассников.

UC09 Управление пользователями

Актор: Администратор. Предусловие: Есть права администратора и профиль при необходимости.

Основной поток: Открыть «Пользователи»; задать логин, пароль, роль и соответствующий профиль; сохранить.

Расширения и исключения: Недопустимая привязка → 422; повтор логина → 409; удаление, отключение или понижение своей записи запрещено.

Постусловие: Учетная запись создана; при изменении ее старые сессии отозваны.

UC10 Резервное копирование

Актор: Администратор стенда. Предусловие: Доступны Docker и рабочая база.

Основной поток: Запустить scripts/backup.sh; проверить файл dump; для проверки восстановить в отдельную базу.

Расширения и исключения: Пустой путь или отсутствие подтверждения блокирует `restore.sh`; ошибка восстановления оставляет web остановленным.

Постусловие: Получена полная копия; восстановление проверяется контрольным запросом.

Экспорт является необязательным расширением просмотра отчета: пользователь может ограничиться таблицей на экране. Аутентификация — общая предпосылка сценариев; отсутствие или истечение сессии возвращает пользователя к входу. Отмена подтверждения критического действия завершает сценарий без изменения данных.

4 План тестирования

4.1 Объект и стратегия

Объект проверки — версия 1.0.0: интерфейс, HTTP API, бизнес-правила, PostgreSQL и операции резервного копирования. Основной подход — функциональные интеграционные тесты через HTTP на реально работающих контейнерах. Дополнительно выполняются прямые проверки ограничений SQL, ручные проверки в браузере и восстановление копии в изолированную базу.

Автоматический набор содержит 46 именованных сценариев TC01–TC46. Параметризация входа по ролям, проверки объемов, CRUD нескольких сущностей и шести отчетов расширяет их до 64 проверок. Это превышает минимум 30 Test Cases. Начальные условия: тестовый DML, работающие db и web, учетные записи с демонстрационным паролем. Набор следует выполнять на учебном стенде, поскольку он временно создает и удаляет тестовые записи.

Перед прогоном: проверить /health; убедиться, что тестовые данные не изменены; сохранить необходимую копию. После прогона: проверить количество записей, XML-результат и отсутствие неубранных тестовых сущностей. Тесты CRUD удаляют созданные записи, а SQL-проверки откатывают неуспешные транзакции. События журнала и счетчики последовательностей закономерно остаются измененными.

4.2 Тестовые сценарии

ТС01 Работоспособность стенда

Покрытие: N05. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Отправить GET /health.

Ожидаемый результат: HTTP 200 и status=ok; соединение с БД доступно.

ТС02 Запрос без входа

Покрытие: F01, N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Без cookie запросить список студентов.

Ожидаемый результат: HTTP 401; список не возвращается.

ТС03 Вход каждой роли

Покрытие: F01. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Поочередно войти как admin, dean, teacher, student; запросить /me.

Ожидаемый результат: Во всех четырех случаях роль совпадает; создан случайный токен.

ТС04 Неверный пароль

Покрытие: F01, N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Отправить неверную пару логин и пароль.

Ожидаемый результат: HTTP 401 без раскрытия существования учетной записи.

ТС05 Выход

Покрытие: F01. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Войти, вызвать /logout и повторить /me.

Ожидаемый результат: Выход успешен; повторный запрос дает 401.

ТС06 Объем тестового набора

Покрытие: D01. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Прочитать пять основных справочников через API.

Ожидаемый результат: 20 студентов; 5 групп; 15 дисциплин; 10 преподавателей; 240 оценок.

ТС07 CRUD прикладных сущностей

Покрытие: F02–F05, F09. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Для teachers, groups, students, disciplines, assignments, assessments, users создать запись, найти ее, изменить и удалить.

Ожидаемый результат: Создание 201, чтение содержит ID, изменение и удаление 200.

ТС08 CRUD оценки

Покрытие: F06. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Создать временную работу, оценку 4; изменить на 5; удалить оценку и работу.

Ожидаемый результат: Каждый этап успешен, тестовые записи убраны.

ТС09 Некорректный курс

Покрытие: F03, N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Создать группу с course=7.

Ожидаемый результат: HTTP 422; группа не создается.

ТС10 Некорректные даты

Покрывтие: F02, N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Указать рождение студента в 2030 году.

Ожидаемый результат: HTTP 422; даты отклонены.

ТС11 Пустое ФИО

Покрывтие: F02, N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Передать ФИО из пробелов.

Ожидаемый результат: HTTP 422 после удаления пробелов.

ТС12 Несуществующая группа

Покрывтие: N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Создать студента с group_id=999999.

Ожидаемый результат: HTTP 409; внешняя связь защищена.

ТС13 Удаление связанной группы

Покрывтие: N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Удалить группу 1, в которой есть студенты.

Ожидаемый результат: HTTP 409; группа остается.

ТС14 Дублирование оценки

Покрывтие: F06, N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Повторно создать оценку студенту 1 за работу 1.

Ожидаемый результат: HTTP 409; уникальность пары сохранена.

ТС15 Оценка чужой группы

Покрытие: F06, N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Выставить студенту 20 оценку за работу 1.

Ожидаемый результат: НТТР 409; межтабличный триггер отклоняет запись.

ТС16 Недопустимая шкала

Покрытие: F06, N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Изменить балльную оценку на 1.

Ожидаемый результат: НТТР 409; балльная шкала остается 2–5.

ТС17 Нулевой вес

Покрытие: F06, N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Создать работу с весом 0.

Ожидаемый результат: НТТР 422.

ТС18 Область преподавателя

Покрытие: F01, F05, F06. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Войти teacher; проверить назначения; создать работу для назначения 2.

Ожидаемый результат: Список содержит только teacher_id=1; чужая запись запрещена 403.

ТС19 Конфиденциальность студента

Покрытие: F01, N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Войти student; запросить оценки, профили и ведомость студента 2.

Ожидаемый результат: Только student_id=1; один профиль; чужая ведомость дает 403.

ТС20 Запрет записи студенту

Покрытие: F01, N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Под ролью student отправить POST оценки.

Ожидаемый результат: HTTP 403.

ТС21 Пользователи недоступны деканату

Покрытие: F09, N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Под ролью dean запросить users.

Ожидаемый результат: HTTP 403.

ТС22 Взвешенный итог

Покрытие: F07. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Сформировать ведомость назначения 1. Сверить с расчетом 4,4.

Ожидаемый результат: Для первого студента итог 4.

ТС23 Незавершенная аттестация

Покрытие: F07. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Добавить пустую работу назначению 1; сформировать ведомость; убрать работу.

Ожидаемый результат: Итоги пустые, признак незавершенности истинен.

ТС24 Все виды отчетов

Покрытие: F08. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Вызвать sheet, student, ranking, debtors, statistics, quality с допустимыми параметрами.

Ожидаемый результат: Все шесть ответов 200 и содержат строки.

ТС25 Собственное место в рейтинге

Покрытие: F07, N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Под ролью student сформировать ranking.

Ожидаемый результат: Ровно одна строка ID=1 и корректное положительное место.

ТС26 Отчет по должникам

Покрытие: F08. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Сформировать debtors на исходном наборе.

Ожидаемый результат: 15 неудовлетворительных итогов; значения только 0 или 2.

ТС27 Экспорт Excel

Покрытие: N04. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Выгрузить ведомость назначения 1, открыть openruхl.

Ожидаемый результат: Файл XLSX читается, 5 строк с заголовком.

ТС28 Экспорт PDF

Покрытие: N04. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Выгрузить качество знаний в PDF.

Ожидаемый результат: HTTP 200; сигнатура файла %PDF.

ТС29 Журнал действий

Покрытие: F10. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Прочитать audit_log после входов и изменений.

Ожидаемый результат: Есть login; отсутствуют пароли.

ТС30 Архив учебных данных

Покрытие: F10. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Администратором вызвать /backup.

Ожидаемый результат: JSON содержит 20 студентов и не содержит users.

ТС31 Запрет архива деканату

Покрытие: F10, N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Деканатом вызвать /backup.

Ожидаемый результат: HTTP 403.

ТС32 Защита текущего администратора

Покрытие: F09. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Попытаться удалить собственную запись admin.

Ожидаемый результат: HTTP 409.

ТС33 Белый список сущностей

Покрытие: N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Запросить /records/pg_authid.

Ожидаемый результат: HTTP 404; служебная таблица не доступна.

ТС34 Чужой Origin

Покрытие: N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Вызвать logout с Origin=https://evil.example.

Ожидаемый результат: HTTP 403; сессия не отзывается этим запросом.

ТС35 SQL-инъекция в логине

Покрытие: N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Передать строку admin' OR 1=1-- вместо логина.

Ожидаемый результат: HTTP 401; обхода входа нет.

ТС36 Привязка роли к профилю

Покрытие: F09, N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Создать пользователя student без student_id.

Ожидаемый результат: HTTP 422.

ТС37 Защита истории группы

Покрытие: F02, N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Попытаться переместить студента с оценками из группы 1 в группу 2.

Ожидаемый результат: HTTP 409.

ТС38 Соккрытие хешей

Покрытие: F09, N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Получить список users.

Ожидаемый результат: В ответе отсутствует password_hash.

ТС39 Формула качества

Покрытие: F07, F08. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Сформировать quality для группы 1.

Ожидаемый результат: 4 студента, 3 на 4/5, качество 75%.

ТС40 Срезы статистики

Покрытие: F08. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Сформировать statistics без фильтра.

Ожидаемый результат: Присутствуют группа, курс и специальность.

ТС41 Прямое нарушение SQL

Покрытие: N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: В транзакции SQL заменить балльную оценку на 1.

Ожидаемый результат: CheckViolation; выполнить rollback.

ТС42 Истечение сессии

Покрытие: F01, N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Истечь срок сессии student через SQL; повторить /me.

Ожидаемый результат: HTTP 401.

ТС43 Отчеты чужого преподавателя

Покрытие: F08, N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Под teacher запросить ведомость назначения 2 и общую статистику.

Ожидаемый результат: Оба запроса дают 403.

ТС44 Флаги сессионной cookie

Покрытие: N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Войти и прочитать Set-Cookie.

Ожидаемый результат: Присутствуют HttpOnly и SameSite=strict.

ТС45 Перепривязка работы с оценками

Покрытие: F05, N02. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Перенести работу 1 в назначение 2.

Ожидаемый результат: HTTP 409.

ТС46 Ограничение попыток входа

Покрытие: N03. Предусловие: исходный учебный стенд; если роль не указана, используется администратор.

Действия: Для нового логина десять раз ввести неверный пароль; повторить одиннадцатый раз.

Ожидаемый результат: Первые десять ответов 401; одиннадцатый 429.

4.3 Матрица покрытия требований

Таблица 17 — Покрытие требований проверками

Код	Требование	Сценарии
F01	Аутентификация и четыре роли	TC02–TC05, TC18–TC21, TC25, TC43
F02	Справочник студентов	TC06, TC07, TC10–TC13, TC37
F03	Справочник групп	TC06, TC07, TC09, TC13
F04	Дисциплины и преподаватели	TC06, TC07
F05	Назначения на семестр	TC07, TC18, TC45
F06	Оценки и контрольные работы	TC08, TC14–TC18
F07	Расчет успеваемости	TC22, TC23, TC25, TC39
F08	Шесть видов отчетов	TC24–TC28, TC39, TC40

Продолжение таблицы 17

Код	Требование	Сценарии
F09	Пользователи и роли	TC07, TC21, TC32, TC36, TC38
F10	Копирование и журнал	TC29–TC31; BK01
N01	Русскоязычный интерфейс	UI01–UI10
N02	Целостность и валидация	TC09–TC17, TC36, TC37, TC41
N03	Защита данных	TC19–TC21, TC31–TC35, TC38, TC42–TC46
N04	Экспорт и печать	TC27, TC28; UI08
N05	Контейнерное развертывание	TC01; BK01
D01	Минимальный объем тестовых данных	TC06; sql-checks.txt

4.4 Чек лист интерфейса

Таблица 18 — Проверки интерфейса

Код	Проверка	Статус
UI01	Русский язык, меню и панель инструментов	Проверено
UI02	Вход администратора и отображение роли	Проверено
UI03	Поиск «Сидорова» дает 5 строк	Проверено
UI04	Сортировка по ФИО изменяет порядок строк	Проверено
UI05	Открытие формы студента, списки связей, отмена	Проверено
UI06	Ведомость назначения 1 показывает 4 студентов	Проверено
UI07	Качество знаний по пяти группам равно 75%	Проверено
UI08	Печать и сохранение через системный диалог	Требуется ручной проверки
UI09	Меню студента содержит только оценки и отчеты	Проверено
UI10	Подтверждение удаления и изменения	Проверено по коду; ручной сценарий не выполнен

4.5 Критерии завершения тестирования

Обязательные серверные сценарии должны завершиться успешно. Ошибка, позволяющая прочитать чужие оценки, обойти вход или сохранить некорректную связь, блокирует приемку. Ошибки расчета и экспорта также блокируют приемку до исправления. Ручные пункты, не выполненные при подготовке, остаются явно отмеченными; их нельзя считать пройденными по наличию соответствующего кода.

5 Протокол тестирования

5.1 Условия и фактический запуск

Дата выполнения — 13 сентября 2026 года. Проверки выполнялись на локальном Docker-стенде с реальными контейнерами web и PostgreSQL 17. Использованы Python 3.12, FastAPI 0.116.1, Dishka 1.6.0, psycpg 3.2.9 и pytest 8.4.1. Полный набор фактически установленных версий зафиксирован в requirements-lock.txt.

```
docker compose exec -T web python -m pytest -q \
  -p no:cacheprovider --junitxml=/tmp/results.xml
docker compose cp web:/tmp/results.xml docs/reports/test-results.xml
```

Итог повторного запуска: 64 проверок, 64 успешных, 0 ошибок; время pytest — 5.295 с. Это время выполнения тестов, а не показатель задержки HTTP или производительности приложения. Машиночитаемое свидетельство — docs/reports/test-results.xml. Проверки объемов SQL и восстановления копии сохранены отдельно.

5.2 Результаты по сценариям

Таблица 19 — Фактические результаты

Сценарий	Проверяемая функция	Проверок	Результат
ТС01	Работоспособность стенда	1	Пройден
ТС02	Запрос без входа	1	Пройден
ТС03	Вход каждой роли	4	Пройден
ТС04	Неверный пароль	1	Пройден
ТС05	Выход	1	Пройден
ТС06	Объем тестового набора	5	Пройден
ТС07	CRUD прикладных сущностей	7	Пройден
ТС08	CRUD оценки	1	Пройден
ТС09	Некорректный курс	1	Пройден
ТС10	Некорректные даты	1	Пройден

Продолжение таблицы 19

Сценарий	Проверяемая функция	Проверок	Результат
ТС11	Пустое ФИО	1	Пройден
ТС12	Несуществующая группа	1	Пройден
ТС13	Удаление связанной группы	1	Пройден
ТС14	Дублирование оценки	1	Пройден
ТС15	Оценка чужой группы	1	Пройден
ТС16	Недопустимая шкала	1	Пройден
ТС17	Нулевой вес	1	Пройден
ТС18	Область преподавателя	1	Пройден
ТС19	Конфиденциальность студента	1	Пройден
ТС20	Запрет записи студенту	1	Пройден
ТС21	Пользователи недоступны деканату	1	Пройден
ТС22	Взвешенный итог	1	Пройден
ТС23	Незавершенная аттестация	1	Пройден
ТС24	Все виды отчетов	6	Пройден
ТС25	Собственное место в рейтинге	1	Пройден
ТС26	Отчет по должникам	1	Пройден
ТС27	Экспорт Excel	1	Пройден
ТС28	Экспорт PDF	1	Пройден
ТС29	Журнал действий	1	Пройден
ТС30	Архив учебных данных	1	Пройден
ТС31	Запрет архива деканату	1	Пройден
ТС32	Защита текущего администратора	1	Пройден
ТС33	Белый список сущностей	1	Пройден
ТС34	Чужой Origin	1	Пройден

Продолжение таблицы 19

Сценарий	Проверяемая функция	Проверок	Результат
ТС35	SQL-инъекция в логине	1	Пройден
ТС36	Привязка роли к профилю	1	Пройден
ТС37	Защита истории группы	1	Пройден
ТС38	Соккрытие хешей	1	Пройден
ТС39	Формула качества	1	Пройден
ТС40	Срезы статистики	1	Пройден
ТС41	Прямое нарушение SQL	1	Пройден
ТС42	Истечение сессии	1	Пройден
ТС43	Отчеты чужого преподавателя	1	Пройден
ТС44	Флаги сессионной cookie	1	Пройден
ТС45	Перепривязка работы с оценками	1	Пройден
ТС46	Ограничение попыток входа	1	Пройден

5.3 Найденные дефекты

DEF01. При первоначальном запуске отчеты statistics и quality возвращали HTTP 500; связанный PDF-экспорт также не выполнялся. Причина: знак процента в SQL-псевдонимах «Успеваемость %» и «Качество %» драйвер psusorg воспринимал как начало параметра. Исправление: буквальное значение знака процента экранировано как %% в тексте параметризованного SQL. Статус — исправлен и повторно проверен.

Первый прогон: 59 успешных проверок и 5 падений из 64. Падения относились к одному дефекту DEF01: два вида отчета, PDF, формула качества и срезы статистики. После исправления весь набор из 64 проверок прошел успешно. Разные тестовые падения не учитываются как пять независимых дефектов.

5.4 Проверка резервного копирования

ВК01. Создана полная custom-копия базы командой `pg_dump`. Копия восстановлена `pg_restore` в отдельную временную базу `progress_restore_check`. Контрольный запрос `SELECT count(*) FROM grades` вернул 240. Рабочая база при проверке восстановления не заменялась. Временная база после проверки удалена. Статус — пройден; свидетельство — `docs/reports/backup-check.txt`.

5.5 Оценка качества и ограничения проверки

Автоматические проверки подтверждают основные CRUD-операции, права ролей, ограничения данных, расчет выбранных контрольных примеров, наличие шести отчетов и формирование файлов экспорта. Проверка ВК01 подтверждает восстановление копии на текущем стенде. В браузере подтверждены сценарии, отмеченные в таблице 18; снимки сохранены в `docs/screenshots`.

Нагрузочное, длительное отказоустойчивое, межбраузерное и полное исследование безопасности не проводились. Печать через системный диалог и ручная проверка подтверждения изменения/удаления остаются пунктами приемки перед защитой. Успешный набор тестов не доказывает отсутствие всех возможных ошибок. Учебная защита, согласование документов преподавателем и публикация каждым участником на портале не являются выполненными программными тестами.

6 Руководство пользователя

6.1 Назначение и требования

Система предназначена для учета студентов, групп, дисциплин, преподавателей, контрольных работ и оценок. Пользователь работает в браузере; отдельная установка клиентского приложения не требуется. Для запуска сервера нужны Docker и Compose v2, свободный порт 8000 и доступ к Интернету при первой сборке. После запуска приложение открывается по адресу `http://localhost:8000`.

6.2 Установка и первый запуск

Шаг 1. Получите папку проекта или склонируйте репозиторий. Откройте терминал в корне, где расположен `compose.yaml`. Шаг 2. Скопируйте пример настроек в `.env`. Шаг 3. Запустите Docker Desktop и выполните сборку. Шаг 4. Проверьте состояние контейнеров и откройте приложение.

```
git clone https://github.com/YksusOneFourSeven/project.git
cd project
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

Папка `sql` подключена к `/docker-entrypoint-initdb.d`. Скрипты `01_schema.sql`, `02_seed.sql` и `03_checks.sql` выполняются по порядку только при первом создании пустого тома `pgdata`. Повторный запуск контейнеров не стирает данные и не повторяет заполнение. При изменении DDL для уже существующего тома требуется осознанное обновление схемы; пересборка `web` сама по себе базу не меняет.

Для остановки используйте `docker compose down`: именованный том сохранится. Команда `docker compose down -v` удаляет том с учебной базой; применять ее можно только после сохранения нужных данных и при намерении начать заново. Для обычного запуска удалять том не нужно.

6.3 Вход и выход

Таблица 20 — Демонстрационные учетные записи

Логин	Роль	Пароль
admin	Администратор	DemoPass123!
dean	Деканат	DemoPass123!
teacher	Преподаватель № 1	DemoPass123!
student	Студент № 1	DemoPass123!

Введите логин и пароль и нажмите «Войти». В шапке появятся имя учетной записи и роль. Если пароль неверен, проверьте регистр букв и раскладку. После серии неверных попыток подождите пятнадцать минут. Для завершения работы нажмите «Выйти». При истечении восьмичасовой сессии выполните вход повторно.

6.4 Общие приемы работы с таблицами

Выберите раздел в меню. Введите часть ФИО, названия или другого значения в поле «Поиск по таблице»: фильтр применяется ко всем отображаемым столбцам. Нажатие заголовка столбца сортирует данные; повторное нажатие меняет направление. «Обновить» заново загружает данные с сервера. В широких таблицах доступна горизонтальная прокрутка.

«Добавить» открывает форму новой записи. Кнопка «Изменить» открывает заполненную форму выбранной строки; перед сохранением требуется подтверждение. Кнопка «Удалить» также запрашивает подтверждение. Если запись используется другими объектами, сервер отклонит удаление. Кнопка «Отмена» закрывает форму без сохранения. Необязательные ссылки можно оставить в состоянии «Не выбрано».

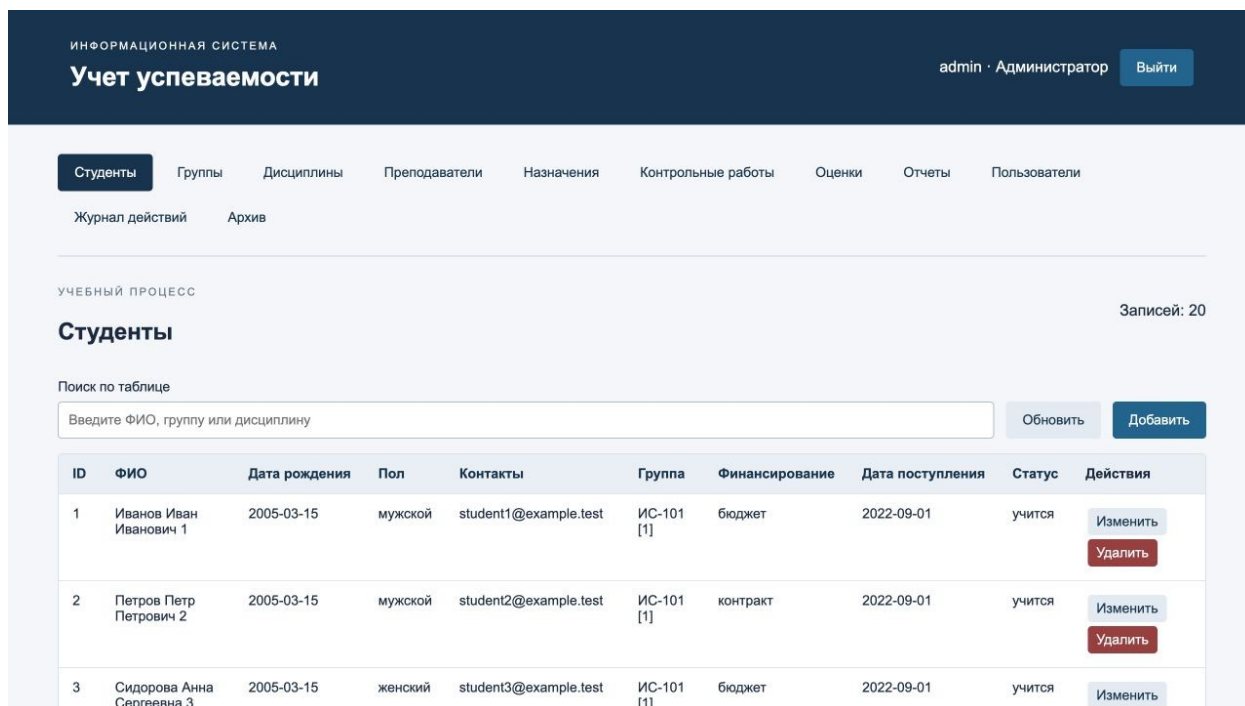


Рисунок 4 — Справочник студентов

6.5 Порядок работы администратора

1. Войдите как admin. 2. Проверьте справочники и создайте необходимые профили преподавателей и студентов. 3. В разделе «Пользователи» нажмите «Добавить», задайте уникальный логин и пароль не короче десяти символов. 4. Выберите роль. Для student укажите только студента, для teacher — только преподавателя, для admin и dean оставьте обе привязки пустыми. 5. Сохраните запись.

При редактировании пользователя пустое поле пароля означает «не менять пароль». Изменение учетной записи отзывает ее старые сессии, поэтому пользователю придется войти снова. Для отключения выберите «Активен: Нет». Текущий администратор не может удалить, отключить или понизить собственную роль. Чтобы изменить пароль demo-admin через интерфейс, введите новый пароль в его форме и после сохранения войдите повторно.

Раздел «Журнал действий» показывает последние 500 событий. Для прикладной выгрузки выберите «Архив» и скачайте JSON. Для полного резервного копирования пользуйтесь инструкцией 6.10. Настройки

развертывания задаются в .env и compose.yaml; отдельный редактор инфраструктурных параметров в браузере не предусмотрен.

6.6 Порядок работы деканата

1. Войдите как dean. 2. В «Преподавателях» заполните ФИО, кафедру, должность, степень и контакты. 3. В «Группах» задайте название, специальность, курс, форму обучения, год набора и при необходимости куратора. 4. В «Студентах» внесите сведения и выберите группу. 5. В «Дисциплинах» задайте название, описание, часы и форму контроля. 6. В «Назначениях» свяжите группу, дисциплину и преподавателя с годом и семестром.

Порядок создания важен: связанные справочники должны существовать до назначения и оценки. Бюджет/контракт у студента — финансирование; очная/заочная/очно-заочная у группы — форма обучения. Эти признаки не следует смешивать. Для студента предусмотрены статусы «учится», «академический отпуск» и «отчислен». Изменение статуса не удаляет историю результатов.

Учет успеваемости

Студенты Группы Дисциплины Преподаватели Назначения Контрольные работы Оценки Отчеты Пользователи

Журнал действий Архив

Добавление: Студенты

ФИО Дата рождения

Пол Контакты

Группа Финансирование

Дата поступления Статус

Записей: 5

ID	ФИО	Дата ро	Пол	Контакты	Группа	Финансирование	Дата поступления	Статус	Действия
3	Сидорова Анна Сергеевна 3	2005-03						учится	Изменить Удалить
7	Сидорова Анна Сергеевна 7	2005-03						учится	Изменить Удалить
11	Сидорова Анна Сергеевна 11	2005-03-15	женский	student11@example.test	ИС-301 [3]	бюджет	2022-09-01	учится	Изменить Удалить

Рисунок 5 — Форма ввода сведений о студенте

Для получения ведомости откройте «Отчеты», выберите вид и назначение дисциплины. Для сводной ведомости выберите студента. Для

рейтинга выберите группу. Для должников, статистики и качества можно оставить все группы либо ограничить выборку. Деканат не управляет учетными записями и не выставляет оценки.

6.7 Порядок работы преподавателя

1. Войдите как teacher или под своей созданной записью. 2. Просмотрите «Назначения» и список своих групп. 3. В «Контрольных работах» создайте работу, выберите назначение, вид и вес. Для дисциплины с зачетом используйте шкалу «зачет», для экзамена или курсовой — «балл». 4. В «Оценках» выберите студента нужной группы и работу; введите оценку и при необходимости комментарий. 5. Сохраните. 6. Сформируйте ведомость своего назначения.

В балльной шкале вводятся 2–5; в зачетной — 1 для зачета и 0 для незачета. Для изменения уже введенной оценки используйте «Изменить», поскольку повторное добавление той же пары студент/работа будет отклонено. Вес задается у работы один раз для всех студентов. Изменение веса влияет на итог при следующем формировании отчета.

Если итог пустой, проверьте наличие оценки по каждой работе назначения. Нельзя назначать студенту работу чужой группы. Если работа с оценками создана в неверном назначении, исправление требует сначала убрать ошибочные оценки и только затем изменить связь; обычный перенос истории между назначениями запрещен.

Отчет сформирован

Журнал действий

Архив

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Ведомость по группе и дисциплине

Записей: 4

Поиск по таблице

Введите ФИО, группу или дисциплину

Обновить

Вид отчета

Группа

Назначение дисциплины

Студент

Ведомость по группе и дисциплине

Все / не выбрано

ИС-101 [1] / Математика [1] / 2026

Все / не выбрано

Сформировать

Excel

PDF

Печать

Пустой итог означает незавершенные работы. Зачет: 1 — зачет, 0 — незачет. Средний балл не включает зачеты.

Студент	Дисциплина	Семестр	Итог	Не завершено
Иванов Иван Иванович 1	Математика	1	4	нет
Петров Петр Петрович 2	Математика	1	4	нет
Сидорова Анна Сергеевна 3	Математика	1	4	нет

Рисунок 6 — Ведомость группы по дисциплине

6.8 Порядок работы студента

1. Войдите под учетной записью, связанной с вашим профилем.
2. Откройте «Оценки»: список содержит только ваши работы и оценки.
3. Перейдите в «Отчеты».
4. Выберите «Сводная ведомость студента» для истории либо «Рейтинг студентов» для среднего балла и собственного места.
5. Нажмите «Сформировать». При необходимости скачайте Excel или PDF.

Студент не может добавлять, изменять или удалять записи. Его идентификатор определяется сервером по учетной записи. В рейтинге показывается только его строка; место вычисляется относительно группы. Пустой средний балл означает, что еще нет завершенных балльных дисциплин.

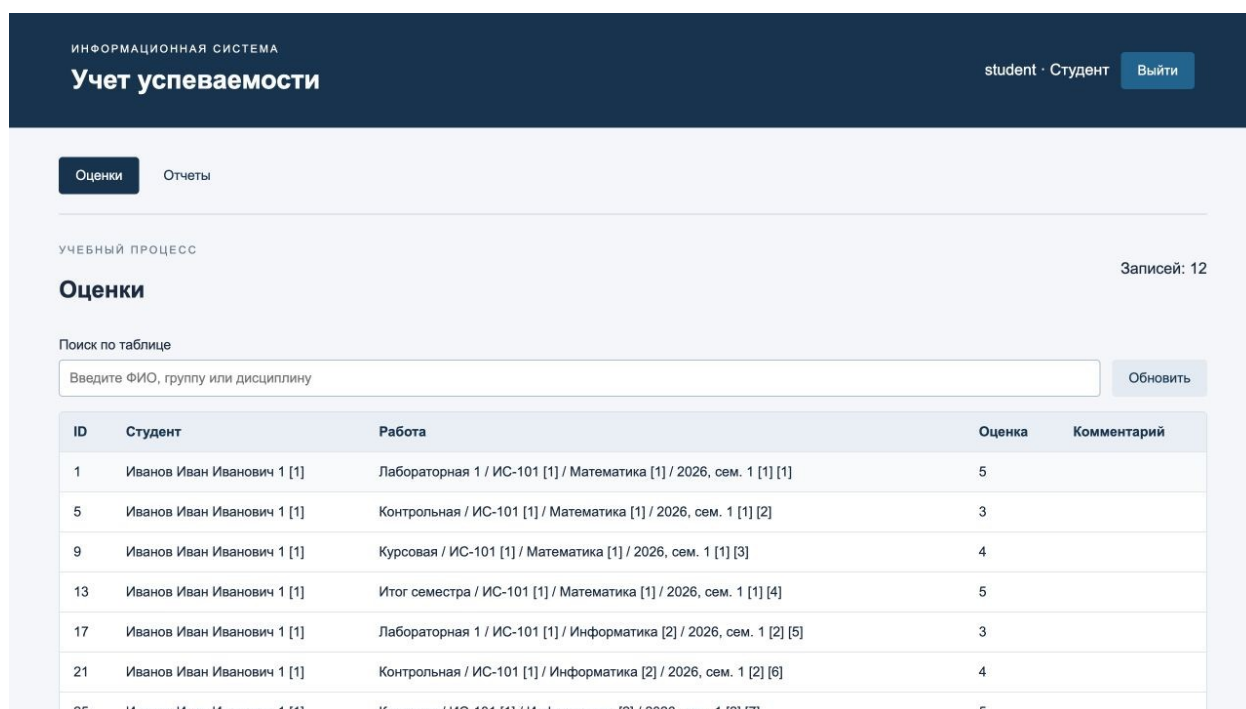


Рисунок 7 — Просмотр оценок студентом

6.9 Экранные формы и экспорт

Таблица 21 — Перечень экранов

Экран	Поля и действия
Вход	Логин, пароль, кнопка входа
Студенты	ФИО, рождение, пол, контакты, группа, финансирование, поступление, статус
Группы	Название, специальность, курс, форма, год набора, куратор
Дисциплины	Название, описание, часы трех видов, форма контроля
Преподаватели	ФИО, кафедра, должность, степень, контакты
Назначения	Группа, дисциплина, преподаватель, семестр, учебный год
Контрольные работы	Назначение, название, тип, вес, шкала
Оценки	Студент, работа, значение, комментарий
Отчеты	Вид, группа, назначение, студент; формирование и экспорт
Пользователи	Логин, пароль, роль, профиль, активность
Журнал	Пользователь, действие, объект, время; поиск и сортировка
Архив	Скачивание прикладного JSON; ссылка на полный backup-скрипт

Кнопки Excel и PDF повторяют серверный запрос с текущими параметрами отчета. Они экспортируют всю серверную выборку, а не только строки, оставшиеся после локального поиска в таблице. Печать относится к отображаемой таблице. При смене типа или параметров перед печатью нажмите «Сформировать», чтобы на экране находился нужный отчет.

В Excel первая строка закреплена, включен автофильтр, текстовые значения не интерпретируются как формулы. В PDF используется кириллический шрифт и альбомная страница; заголовок таблицы повторяется на следующей странице. Пустой отчет содержит понятное сообщение вместо поврежденного файла.

Отчет сформирован

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Качество знаний Записей: 5

Поиск по таблице

Введите ФИО, группу или дисциплину Обновить

Вид отчета: Качество знаний Группа: Все / не выбрано Назначение дисциплины: Все / не выбрано Студент: Все / не выбрано

Сформировать Excel PDF Печать

Пустой итог означает незавершенные работы. Зачет: 1 — зачет, 0 — незачет. Средний балл не включает зачеты.

Группа	Студентов	На 4 и 5	Качество %
ИС-101	4	3	75
ИС-201	4	3	75
ИС-301	4	3	75
ИС-401	4	3	75
ИС-501	4	3	75

Рисунок 8 — Отчет по качеству знаний

6.10 Резервное копирование и восстановление

Полная копия создается из корня проекта следующей командой. Файл сохраняется в backup с датой и временем; папка исключена из Git, поскольку реальная копия может содержать персональные данные и хеши паролей. Копируйте архив на отдельный носитель согласно принятому регламенту.

```
sh scripts/backup.sh
```

Для восстановления выберите нужный dump и укажите флаг --confirm. Скрипт остановит web, восстановит данные в одной транзакции и запустит web после успеха. Восстановление заменяет существующее содержимое базы; сначала сохраните текущую копию. При ошибке приложение останется остановленным, чтобы не продолжать работу в неясном состоянии.

```
sh scripts/restore.sh backups/progress-ДАТА-ВРЕМЯ.dump --confirm
docker compose ps
docker compose logs --tail=50 web
```

Практический учебный регламент: полная копия перед изменением схемы и после завершения крупного ввода; регулярная проверка восстановления в отдельной базе. Интерфейсный JSON-архив не включает пользователей, сессии, журнал и схему; автоматически восстановить весь стенд из него нельзя. Для восстановления используйте именно dump.

6.11 Часто задаваемые вопросы

Приложение не открывается

Проверьте Docker Desktop, docker compose ps и docker compose logs web. Если порт 8000 занят, измените только левую часть сопоставления порта и откройте новый адрес.

После пересборки нет новых таблиц

DDL выполняется только при первом создании тома. Для сохранения истории подготовьте изменение схемы. Повторная сборка web не переинициализирует PostgreSQL.

Почему запись не удаляется

На нее ссылаются другие записи. Например, у группы есть студенты или назначения. Не удаляйте историю ради косметического изменения; исправьте доступные поля.

Почему оценка отклонена

Проверьте шкалу, группу студента и наличие уже введенной оценки за эту работу. Преподаватель должен быть назначен на соответствующую дисциплину.

Почему средний балл не совпадает со средним всех работ

Сначала вычисляются взвешенные итоги дисциплин. Затем берется среднее завершенных балльных итогов. Зачеты и отсутствующие значения исключаются.

Почему студент видит только одну строку рейтинга

Это правило приватности: место вычисляется по группе, но возвращаются только собственные сведения.

Почему после изменения пользователя нужно войти снова

Изменение учетной записи отзывает все ее ранее созданные сессии.

Можно ли использовать настоящие данные сразу

Сначала замените демонстрационные пароли, настройте HTTPS и резервное копирование и согласуйте правила работы с данными в организации.

Как отправить проект на GitHub

Все файлы подготовлены локально. После настройки авторизации Git выполните `git push -u origin main`. Если на сервере есть собственная история, сначала выполните `git fetch` и согласуйте истории без `force push`.

7 Презентация и материалы защиты

7.1 Состав презентации

Презентация находится в docs/presentation/project.pptx. В ней отражены проблема, решение, роли, архитектура, модель данных, расчет итогов, демонстрация интерфейса, отчеты, результаты тестирования и выводы. Текст слайдов редактируется в PowerPoint. Изображения диаграмм отдельно доступны в PNG и SVG в docs/diagrams.

Таблица 22 — План слайдов

№	Слайд	Содержание
1	Учет успеваемости студентов	Тема и назначение проекта
2	Проблема предметной области	Разрозненные журналы, повторный ввод и ручные расчеты
3	Функции и роли	Пять модулей, четыре уровня доступа
4	Архитектура и технологии	Браузер, FastAPI и Dishka, PostgreSQL, Docker
5	Модель данных	Назначения, работы, оценки и связи
6	Расчет итогов	Весовые коэффициенты, пропуски, средний балл
7	Справочники и ввод	Снимок интерфейса и последовательность работы
8	Отчеты и экспорт	Шесть отчетов, Excel, PDF и печать
9	Защита доступа	Сессии и ограничения ролей
10	Тестирование	64 успешные проверки и восстановление 240 оценок
11	Демонстрация проекта	Маршрут показа на работающем стенде
12	Достигнутые результаты	Реализация, документация и границы учебного стенда

7.2 Сценарий защиты на 15 минут

0–2 минуты: представьте проблему и цель. 2–5 минут: объясните роли, сущности и назначение связующей таблицы assignments. 5–7 минут: разберите пример взвешенного результата $4,4 \rightarrow 4$. 7–12 минут: покажите

вход, список студентов, назначение, оценку, ведомость, экспорт и личный кабинет студента. 12–14 минут: расскажите о тестах, найденном дефекте и проверке резервной копии. Последняя минута: сформулируйте итог и ограничения.

Для демонстрации не меняйте исходные данные перед запуском контрольных тестов. Если требуется показать ввод, создайте отдельную временную работу с понятным названием, внесите оценку и затем удалите сначала оценку, затем работу. Можно показать отмену изменения без модификации данных. Подготовьте Docker заранее, чтобы не тратить время защиты на загрузку образов.

7.3 Распределение командных ролей

Таблица 23 — Заполняемый план участия

Участник	Совмещаемые роли	Область ответственности
_____	Руководитель, аналитик, тестировщик	ТЗ, сценарии, отчет, проверки и организация защиты
_____	Разработчик БД, интерфейса и логики	Схема, API, браузерный интерфейс и Docker

План допускает совмещение ролей при минимальном составе два человека. Таблица предназначена для заполнения фактическими участниками и не утверждает, что конкретные люди выполнили перечисленные действия. Перед защитой каждый участник размещает комплект файлов на учебном портале и готовится отвечать по своей части.

7.4 Вопросы для подготовки

Почему PostgreSQL? Она обеспечивает внешние ключи, ограничения, транзакции и серверные агрегаты. Почему отдельная таблица работ? Вес и вид контроля относятся к работе для всей группы, а не к каждой индивидуальной оценке. Зачем Dishka? Она централизует создание и освобождение пула и соединения на запрос. Почему нет RabbitMQ?

Небольшие отчеты не требуют фоновой очереди. Что обеспечивает ЗНФ?
Хранение каждого независимого факта в своей таблице и вычисление производных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработано учебное веб-приложение учета успеваемости на FastAPI, Dishka и PostgreSQL с русскоязычным интерфейсом HTML/CSS/JavaScript. Реализованы справочники, назначения, контрольные работы, оценки, шесть отчетов, экспорт, учетные записи, журнал и резервное копирование. Тестовый набор удовлетворяет минимальным объемам задания. Подготовлены модели, подробные сценарии, протокол и руководство.

Повторный автоматический прогон завершился 64 успешными проверками; восстановление резервной копии подтвердило наличие 240 оценок. Для окончательной учебной приемки остаются организационные действия команды и отмеченные ручные проверки. Дальнейшее развитие возможно в направлении учета посещаемости, архивирования переводов студентов и более крупных объемов данных после согласования дополнительных требований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лабораторная работа 1 «Разработка информационной системы Учет успеваемости студентов». Учебное задание, предоставленное в формате DOCX. Реквизиты организации не указаны.
2. Dishka. FastAPI integration. URL: <https://dishka.readthedocs.io/en/stable/integrations/fastapi.html> (дата обращения: 13.09.2026).
3. FastAPI. Security. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/> (дата обращения: 13.09.2026).
4. PostgreSQL. Constraints. URL: <https://www.postgresql.org/docs/17/ddl-constraints.html> (дата обращения: 13.09.2026).
5. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Введен 2018–07–01. Текст: <https://www.ncste.kz/assets/files/gost-7.32-2017.-03-02-2020-15-05-28.pdf> (дата обращения: 13.09.2026).